

Nama : Jhose Immanuel Sembiring

NIM : 1103202047

Kelas : TK-45-G09

Tutorial Chapter 3 - Working with ROS for 3D Modeling

1. Clone Repository dan Siapkan Workspace

Tujuan: Mendapatkan file dan paket yang diperlukan untuk simulasi Chapter 3. Memastikan semua file dan struktur ROS tersedia untuk simulasi serta mempersiapkan workspace ROS untuk mempermudah integrasi dan eksekusi simulasi.

(Langkah ini jika sudah dilakukan di Chapter sebelumnya)

Buka terminal ubuntu dan jalankan perintah berikut untuk clone repository :

```
git clone
https://github.com/PacktPublishing/Mastering-ROS-for-Robotics-Programming-Third-edition.git ~/Desktop/Ros-Master
```

Verifikasi hasil clone dengan:

```
cd ~/Desktop/Ros-Master
ls
```

2. Siapkan Workspace ROS

Tujuan: Membuat workspace ROS untuk mengatur semua paket dan kode yang akan digunakan dalam simulasi.

(Langkah ini jika sudah dilakukan di Chapter sebelumnya)

Buat workspace dan direktori src:

```
mkdir -p ~/catkin_ws/src
```

Masuk ke direktori workspace dan bangun workspace:

```
cd ~/catkin_ws
catkin_make
```

Tambahkan workspace ke environment ROS:

```
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3. Pindahkan Paket Chapter 3 ke Workspace

Tujuan: Memindahkan paket simulasi dari Chapter 3 ke dalam workspace yang sudah dibuat agar dapat dibangun dan dijalankan. Hal ini memastikan ROS dapat mengenali dan mengelola paket dengan benar.

Pindahkan paket dari repository ke workspace:

```
cp -r ~/Desktop/Ros-Master/Chapter3/mastering_ros_demo_pkg  
~/catkin_ws/src/
```

Bangun kembali workspace untuk mendaftarkan paket:

```
cd ~/catkin_ws  
catkin_make
```

Verifikasi bahwa paket sudah terdaftar:

```
rospack list | grep mastering_ros_demo_pkg
```

4. Simulasi 1: Visualisasi Dasar Robot

Tujuan: Memahami dasar URDF (Unified Robot Description Format) serta menampilkan model robot di RViz untuk verifikasi struktur URDF.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan RViz dengan file URDF di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_robot_description_pkg view_demo.launch
```

5. Simulasi 2: Robot Beroda

Tujuan: Memahami konfigurasi robot beroda dengan URDF, mengontrol pergerakan joint seperti roda depan dan belakang serta mempelajari bagaimana robot bergerak berdasarkan input manual.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan RViz dengan konfigurasi robot beroda di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_robot_description_pkg  
view_mobile_robot.launch
```

Aktifkan GUI joint_state_publisher di terminal ketiga:

```
roslaunch joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui
```

Gunakan slider pada GUI untuk mengontrol roda depan dan belakang.

6. Simulasi 3: Lengan Robotik

Tujuan: Memahami desain manipulasi lengan robot dengan URDF dan xacro dan mengontrol pergerakan joint pada lengan robot.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan RViz dengan konfigurasi lengan robot di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_robot_description_pkg view_arm.launch
```

Aktifkan GUI joint_state_publisher di terminal ketiga:

```
roslaunch joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui
```

Gunakan slider pada GUI untuk mengontrol joint lengan robot.

7. Simulasi 4: Mekanisme Pan-Tilt

Tujuan: Memahami mekanisme pan-tilt pada robot untuk mengontrol kamera atau sensor serta menggunakan URDF untuk memodelkan mekanisme ini.

Jalankan roscore di terminal pertama:

```
roscore
```

Jalankan RViz dengan konfigurasi pan-tilt di terminal kedua:

```
roslaunch mastering_ros_robot_description_pkg  
view_pan_tilt_urdf.launch
```

Aktifkan GUI joint_state_publisher di terminal ketiga:

```
roslaunch joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui
```

Gunakan slider pada GUI untuk mengontrol pan_joint dan tilt_joint.